

信息论与编码期末重点复习题（答案解析）

第一套答案

一、选择题

1. B。熵是自信息的数学期望，易错点是把单个事件量和平均量混淆。
2. B。等概率时 $H(X) \leq \log n$ 取等号。
3. B。 $H(Y|X)$ 是已知 X 后 Y 的剩余不确定性。
4. C。无记忆且同分布时 $H(X^N) = NH(X)$ 。
5. B。先求稳态，再对状态条件熵加权。
6. B。平均互信息常用形式： $I(X;Y) = H(X) - H(X|Y)$ 。
7. C。信道容量是对输入分布取最大互信息。
8. B。BSC 容量 $C = 1 - H(p)$ 。
9. B。数据处理不增加关于原输入的信息。
10. C。匹配指实际传输率达到信道容量。

二、判断题

1. 对。
2. 错。二者条件方向相反，一般不相等。
3. 错。无记忆和平稳不是同一概念。
4. 对。
5. 对。
6. 对。
7. 错。事件互信息可正、可负、可为零；平均互信息非负。
8. 对。
9. 对。
10. 对。

三、简答题

1. 自信息： $I(x_i) = -\log p(x_i)$ ，表示单个事件发生前的不确定性或发生后提供的信息量。联合自信息： $I(x_i y_j) = -\log p(x_i, y_j)$ 。条件自信息： $I(y_j|x_i) = -\log p(y_j|x_i)$ 。关键区分是：自信息看单

事件，联合自信息看联合事件，条件自信息看已知一个事件后另一个事件的不确定性。

2. 三种求法：第一， $H(Y|X) = -\sum_i \sum_j p(x_i, y_j) \log p(y_j|x_i)$ ，适合给联合概率和条件概率时直接算。第二， $H(Y|X) = H(XY) - H(X)$ ，适合题目已给或易算联合熵、边缘熵时。第三， $H(Y|X) = \sum_i p(x_i) H(Y|x_i)$ ，适合给每个 $X = x_i$ 条件下的 Y 分布时。易错点：第三种必须按 $p(x_i)$ 加权。

3. $H(X|Y)$ 是信道疑义度，表示收到输出 Y 后输入 X 仍剩多少不确定性。 $H(Y|X)$ 是噪声熵，表示已知输入后输出仍因噪声产生多少不确定性。平均互信息可写为 $I(X;Y) = H(X) - H(X|Y) = H(Y) - H(Y|X)$ ，即输出真正提供的关于输入的信息量。

4. 信源冗余度常写为 $R = 1 - H_\infty/H_0$ ，表示实际信源距离最大熵信源还有多远。符号相关性越强，后一个符号越容易由前文预测，极限熵 H_∞ 越低，在最大熵 H_0 不变时，冗余度越大，可压缩空间越大。

四、论述题

1. 通信前，输入 X 的平均不确定性是先验熵 $H(X)$ 。接收端看到输出 Y 后，关于 X 仍有一部分不能确定，这部分是后验熵或疑义度 $H(X|Y)$ 。两者之差 $H(X) - H(X|Y)$ 就是接收端通过观察 Y 消除掉的平均不确定性，因此称为平均互信息 $I(X;Y)$ 。若信道无损，则 $H(X|Y) = 0$ ，互信息等于 $H(X)$ ；若输出与输入独立，则 $H(X|Y) = H(X)$ ，互信息为 0。

2. 信道容量表示一个固定信道在最佳输入分布下，每个符号最多能传输的平均信息量。公式 $C = \max_{P(X)} I(X;Y)$ 中的最大化很关键，因为同一信道接入不同输入分布时，互信息可能不同。某个给定输入分布下算出的 $I(X;Y)$ 只是实际信息传输率；只有遍历所有输入分布并取最大后，才得到信道容量。

五、综合题

1. $H(X) = -0.75 \log 0.75 - 0.25 \log 0.25 \approx 0.811$ bit/符号。

2. BSC 矩阵为 $P = \begin{bmatrix} 0.9 & 0.1 \\ 0.1 & 0.9 \end{bmatrix}$ 。

3. $H(Y|X) = H(0.1) = -0.1 \log 0.1 - 0.9 \log 0.9 \approx 0.469$ bit/符号。

4. 若输入等概率， $C = 1 - H(0.1) \approx 0.531$ bit/符号。

5. 本题输入分布是 0.75, 0.25，不是等概率。BSC 的容量由最佳输入分布（等概输入）达到；给定输入分布下算出的互信息只是实际传输率，通常小于等于容量。

第二套答案

一、选择题

1. B。信源编码去除源冗余，提高有效性。
2. C。即时码一定唯一可译。
3. B。Kraft 判断码长集合能否构造即时码。
4. A。 r^l 个码字要覆盖 q 个符号。
5. A。平均码长是概率加权码长。

6. B。下界为 $H(S)/\log r$ 。
7. B。Huffman 每步合并最小概率节点。
8. B。补零是为了满 r 叉树。
9. B。率失真函数是在约束下最小化互信息。
10. B。允许足够大失真时可以不传信息。

二、判断题

1. 对。
2. 错。即时码一定唯一可译，反过来不一定。
3. 对。
4. 对。
5. 错。Huffman 码字不唯一。
6. 对。
7. 对。
8. 错。试验信道描述压缩再现关系，不是物理信道。
9. 错。 $D_{\max}$ 是不传信息时能达到的最小平均失真。
10. 对。

三、简答题

1. 非奇异码要求不同信源符号对应不同码字，只看单个码字。唯一可译码要求任意有限长码字串都只能分解为一种信源符号序列。即时码又叫前缀码，要求没有任何码字是另一码字的前缀，因此可边读边译。层级关系：即时码一定唯一可译，唯一可译码一定非奇异；反向不一定成立。
2. Kraft 不等式：存在 r 元即时码的码长 l_i 当且仅当 $\sum_i r^{-l_i} \leq 1$ 。McMillan 不等式：任意 r 元唯一可译码的码长都满足 $\sum_i r^{-l_i} \leq 1$ 。常见误区：它主要判断码长集合是否可行；对某个具体给出的码组，满足不等式不代表该码组本身必然即时或唯一可译。
3. 编码信息率 $R = H(S)/\bar{L}$ ，表示每个码元平均承载多少 bit 信源信息。编码效率 $\eta = R/\log r = H(S)/(\bar{L} \log r)$ 。其中 $\log r$ 是一个 r 元码元最多能承载的信息量，所以效率衡量实际承载量占理论最大承载量的比例。
4. $D_{\min} = \sum_i p(x_i) \min_j d(x_i, y_j)$ ，每一行取最小失真再按信源概率加权，通常对应尽量逐符号最佳再现；若 $d(x_i, x_i) = 0$ 且可原样再现，则 $D_{\min} = 0$ 。 $D_{\max} = \min_j \sum_i p(x_i) d(x_i, y_j)$ ，每一列按信源概率加权再取最小列，对应不传任何关于 X 的信息、固定选择一个最佳再现符号，此时 X 与 Y 独立， $R(D) = 0$ 。

四、论述题

1. 定长编码定理中的“近似无失真”依赖典型序列思想：只给高概率典型集分配码字，非典型序列出现时可能译码错误，但当序列长度趋于无穷时错误概率趋于 0。变长无失真编码定理讨论唯一可译码，要求码字串能被无歧义地译回原信源序列，强调完全无失真；通过 N 次扩展编码，平均每

个信源符号的码长可逼近 $H(S)/\log r$ 。

2. $R(D)$ 表示在允许平均失真不超过 D 时, 再现信源所必须保留的最少平均信息量。 D 越小, 保真要求越高, 最低码率越大; D 越大, 允许更粗糙再现, 最低码率越小。它与信道容量方向相反: 信道容量是在给定信道中最大化 $I(X;Y)$, 看最多能传多少; 率失真函数是在失真约束下最小化 $I(X;Y)$, 看最少需要保留多少。

五、综合题

1. 一组 Huffman 构造: 合并 0.1 与 0.2 得 0.3, 再与原 0.3 合并得 0.6, 最后与 0.4 合并。可取码字: $s_1:0, s_2:10, s_3:111, s_4:110$ 。左右分支互换也正确。

2. $\bar{L} = 0.4 \times 1 + 0.3 \times 2 + 0.2 \times 3 + 0.1 \times 3 = 1.9$ 码元/符号。

3. $H(S) = -(0.4 \log 0.4 + 0.3 \log 0.3 + 0.2 \log 0.2 + 0.1 \log 0.1) \approx 1.846$ bit/符号。

4. 二元码 $\log r = 1$, 所以 $\eta = H(S)/\bar{L} \approx 1.846/1.9 \approx 0.972$ 。

5. Huffman 树的叶节点码字互不为前缀, 因此是即时码。左右分支的 0/1 可交换, 概率相同时排序也可能不同, 所以具体码字不唯一; 但树的码长结构和平均码长保持最优。

第三套答案

一、选择题

1. B。有噪信道编码加冗余抗噪。
2. A。MAP 选最大后验概率。
3. B。输入等概时 MAP 化为 ML。
4. B。Fano 联系疑义度与错误概率。
5. B。BSC 中 ML 等价最小汉明距离。
6. C。可靠通信要求 $R < C$ 。
7. B。二元线性分组码信息率 k/n 。
8. A。合法码字满足 $HC^T = 0^T$ 。
9. B。纠正 t 错需 $d_{\min} \geq 2t + 1$ 。
10. A。循环码生成多项式是 $x^n + 1$ 的因式。

二、判断题

1. 对。
2. 错。只有输入等概时 ML 才等价 MAP。
3. 对。
4. 对。
5. 对。
6. 对。

7. 对。
8. 错。汉明码最小距离为 3。
9. 对。
10. 对。

三、简答题

1. MAP 准则收到 y_j 后选择后验概率 $p(x_i|y_j)$ 最大的输入，也等价于选择 $p(x_i)p(y_j|x_i)$ 最大的输入。ML 准则选择似然 $p(y_j|x_i)$ 最大的输入。当输入符号等概时， $p(x_i)$ 相同，MAP 中的先验因子可约去，因此 MAP 等价于 ML。
2. Fano 不等式： $H(X|Y) \leq H_2(P_E) + P_E \log(r-1)$ 。其中 $H(X|Y)$ 是信道疑义度， P_E 是平均译码错误概率， r 是输入符号数， $H_2(P_E)$ 是二元熵函数。含义：若收到 Y 后关于 X 的剩余不确定性很大，则译码错误概率不可能任意小。
3. G 是生成矩阵，用于编码： $C = mG$ 。 H 是监督矩阵，用于检查码字是否合法：合法码字满足 $HC^T = 0^T$ ，且 $HG^T = 0$ 。伴随式 $S^T = HY^T$ 用于检错和定位错误；若 $Y = C + E$ ，则 $S^T = H(C + E)^T = HE^T$ ，所以伴随式只由错误图样决定。
4. 最小汉明距离 $d_{\min}$ 决定码的差错控制能力。可检测 l 个错误需要 $d_{\min} \geq l+1$ 。可纠正 t 个错误需要 $d_{\min} \geq 2t+1$ 。若同时纠正 t 个并检测 l 个错误 ($l > t$)，需要 $d_{\min} \geq t+l+1$ 。

四、论述题

1. 信源编码服务于有效性，目标是去掉信源自身的统计冗余，使平均码长接近熵限，因此它对冗余的态度是“能去就去”。信道编码服务于可靠性，面对噪声会主动加入校验和纠错冗余，使码字之间距离增大，接收端可检错或纠错。二者不矛盾，因为处理的是不同层面的冗余：信源冗余是可压缩空间，信道冗余是抗噪保护。
2. 循环码的码字循环移位后仍是码字，把码字写成多项式后，循环移位可用 $x^i C(x) \pmod{x^n+1}$ 表示，因此多项式工具很自然。 $C(x) = V(x)g(x)$ 表示任一码多项式都是生成多项式 $g(x)$ 的倍数， $g(x)$ 生成整个循环码。 $x^n+1 = h(x)g(x)$ 表示 $g(x)$ 必须整除 x^n+1 ， $h(x)$ 为监督多项式，这保证循环移位性质和码空间封闭性。

五、综合题

1. $Y = 10110$ ，写成列向量 $Y^T = [1, 0, 1, 1, 0]^T$ 。
2. 计算 $S^T = HY^T$ 。第一行： $1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 = 1 + 1 + 1 = 1$ (模 2)。第二行： $0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 = 1$ 。所以 $S^T = [1, 1]^T$ 。伴随式非零， Y 不是合法码字。
3. 单错时，伴随式等于 H 中对应错误位置的那一列。 H 的列为 $[1, 0]^T, [0, 1]^T, [1, 1]^T, [1, 0]^T, [0, 1]^T$ 。本题伴随式 $[1, 1]^T$ 对应第 3 列，因此若只考虑单错，可判为第 3 位错误。
4. 由于第 1 列和第 4 列相同，第 2 列和第 5 列相同，所以存在两列线性相关；没有零列，则任意一列非零。因此 $d_{\min} = 2$ 。它可检测 1 个错误，但不能纠正 1 个错误。虽然本题单错伴随式碰巧定位到第 3 位，但整体上因列重复，某些单错会混淆。
5. 因为发送码字 C 合法，满足 $HC^T = 0$ 。接收 $Y = C + E$ 后， $S^T = HY^T = H(C + E)^T = HC^T + HE^T = HE^T$ 。所以伴随式与原发送码字无关，只由错误图样 E 决定。